一次関数

中2　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　2点(1, 5)、(3, 9)を通る直線の式を求めます。

みなみ　まず、2点の座標から傾きを求めればいいね。

(1)　㋐～㋑にあてはまる数を書きましょう。

説明

傾きは、（yの増加量）÷（xの増加量）＝（9－5）÷（3－1）＝㋐。y＝2x＋bにx＝1、y＝5を代入すると、5＝2×1＋bなので、b＝㋑。よって、この直線の式はy＝2x＋3です。

㋐ [　　]　㋑ [　　]

2　水そうに、はじめに水が8L入っています。ここから一定の割合で水を入れると、5分後には23Lになりました。

はると　1分間に増える水の量が一定なら、一次関数の式に表せそうだね。

(1)　㋐～㋑にあてはまる数を書きましょう。

説明

水を入れ始めてからx分後の水の量をyLとします。5分間で23－8＝15（L）増えたから、1分間に増える量は15÷5＝㋐（L）です。xとyの関係を式に表すと、y＝3x＋㋑になります。

㋐ [　　]　㋑ [　　]

(2)　この式を使って、水を入れ始めてから10分後の水の量を求めましょう。y＝㋒（L）

㋒ [　　]

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

一次関数

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
ichiji8_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　2点(1, 5)、(3, 9)を通る直線の式を求めます。

みなみ　まず、2点の座標から傾きを求めればいいね。

(1)　㋐～㋑にあてはまる数を書きましょう。

説明

傾きは、（yの増加量）÷（xの増加量）＝（9－5）÷（3－1）＝㋐。y＝2x＋bにx＝1、y＝5を代入すると、5＝2×1＋bなので、b＝㋑。よって、この直線の式はy＝2x＋3です。

㋐ 2　㋑ 3

2　水そうに、はじめに水が8L入っています。ここから一定の割合で水を入れると、5分後には23Lになりました。

はると　1分間に増える水の量が一定なら、一次関数の式に表せそうだね。

(1)　㋐～㋑にあてはまる数を書きましょう。

説明

水を入れ始めてからx分後の水の量をyLとします。5分間で23－8＝15（L）増えたから、1分間に増える量は15÷5＝㋐（L）です。xとyの関係を式に表すと、y＝3x＋㋑になります。

㋐ 3　㋑ 8

(2)　この式を使って、水を入れ始めてから10分後の水の量を求めましょう。y＝㋠（L）

㋠ 38

考え方

大問1　傾きは（9－5）÷（3－1）＝2。y＝2x＋bにx＝1、y＝5を代入すると5＝2＋bよりb＝3。式はy＝2x＋3です。

大問2　1分間に増える量は（23－8）÷5＝3（L）。切片ははじめの水の量8Lです。式はy＝3x＋8。x＝10を代入すると、y＝3×10＋8＝38（L）です。

© School Stock